

BƯỚC TRANH TỔNG QUAN VỀ HỌC MÁY

Chương 1 - Machine Learning

TS. Trần Thành Thắng

Đại học Đông Á

August 11, 2026



Nội dung Chương trình



1. Khái quát &
Ứng dụng của
Học máy



2. **Phân loại
Hệ thống**
Học máy



3. **Thách thức,
Kiểm thử &
Xác thực**

Mục tiêu bài học



Hiểu rõ định nghĩa và tầm quan trọng của **Học máy (Machine Learning)**.



Phân biệt các hệ thống Học máy (**Có giám sát, Không giám sát, Bán giám sát, Học tăng cường**).



Nắm bắt **quy trình phát triển** một dự án Học máy thực tế.



Nhận diện các thách thức chính (**Overfitting, Underfitting, Chất lượng dữ liệu**).



1. Khái quát & Ứng dụng của Học máy

Đặt vấn đề: Bức tranh tổng quan

Học máy không còn là khoa học viễn tưởng, nó hiện diện trong hàng tỷ thiết bị mỗi ngày.



Từ thập niên 1990: Ứng dụng phổ biến đầu tiên là **Bộ lọc thư rác (Spam filter)**.



Ngày nay: Lời nhắc bằng giọng nói, dịch tự động, tìm kiếm hình ảnh, đề xuất sản phẩm...

Câu hỏi đặt ra: Một cỗ máy **học hỏi** điều gì và **học như thế nào?**

Học máy là gì?



Định nghĩa 1 (Arthur Samuel, 1959)

Học máy là lĩnh vực nghiên cứu cung cấp cho máy tính khả năng học hỏi mà không cần được lập trình rõ ràng.



Định nghĩa 2 (Tom Mitchell, 1997)

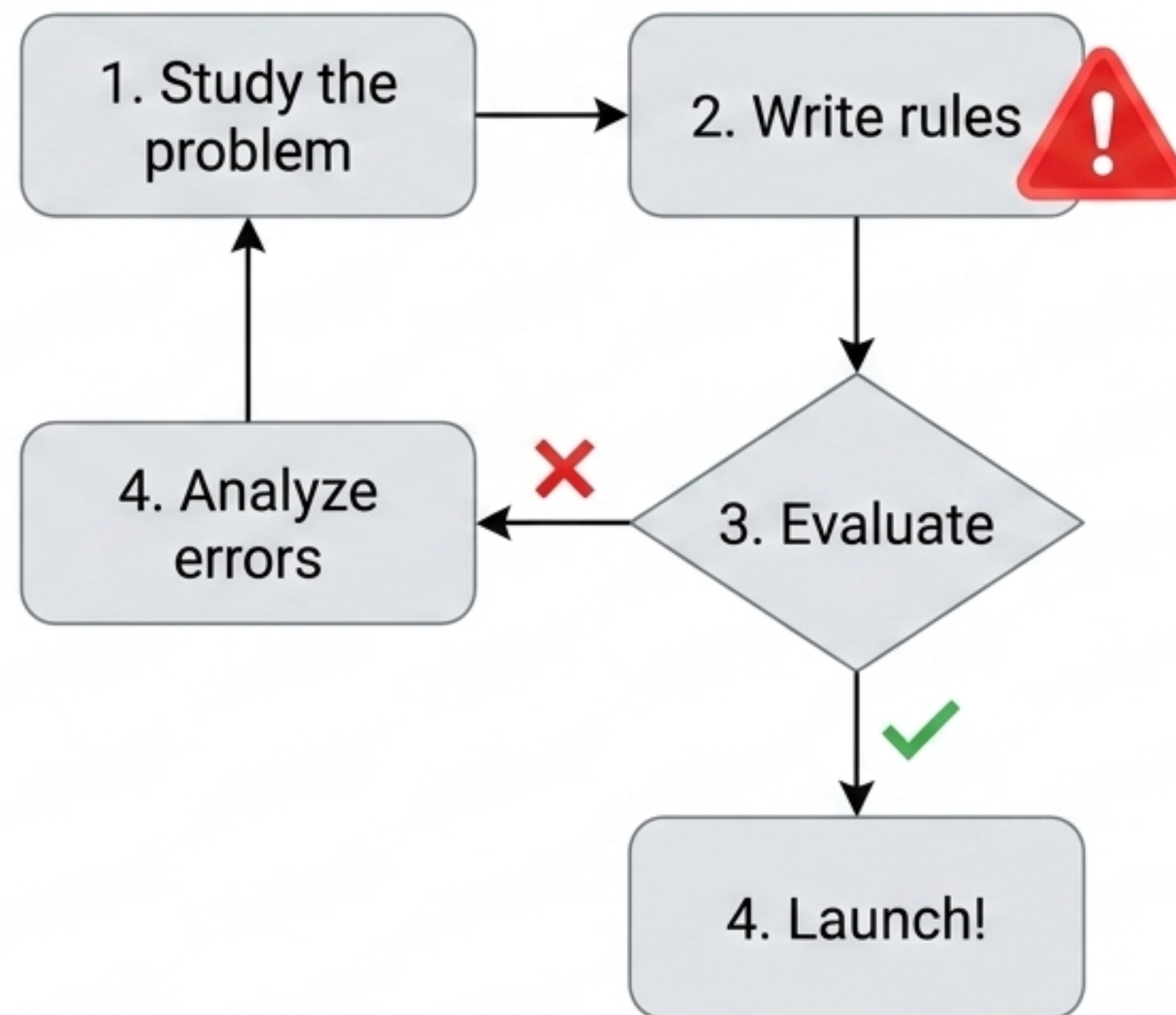
Một chương trình máy tính được cho là học từ kinh nghiệm **E** đối với một nhiệm vụ **T** và một thước đo hiệu suất **P**, nếu hiệu suất của nó trên **T**, được đo bằng **P**, cải thiện theo kinh nghiệm **E**.

Cách tiếp cận truyền thống vs. Học máy



Truyền thống: Lập trình viên viết các quy tắc (**rules**) thủ công. Nếu vấn đề phức tạp, danh sách quy tắc sẽ dài bất tận và khó bảo trì.

Hình 1-1. Cách tiếp cận truyền thống

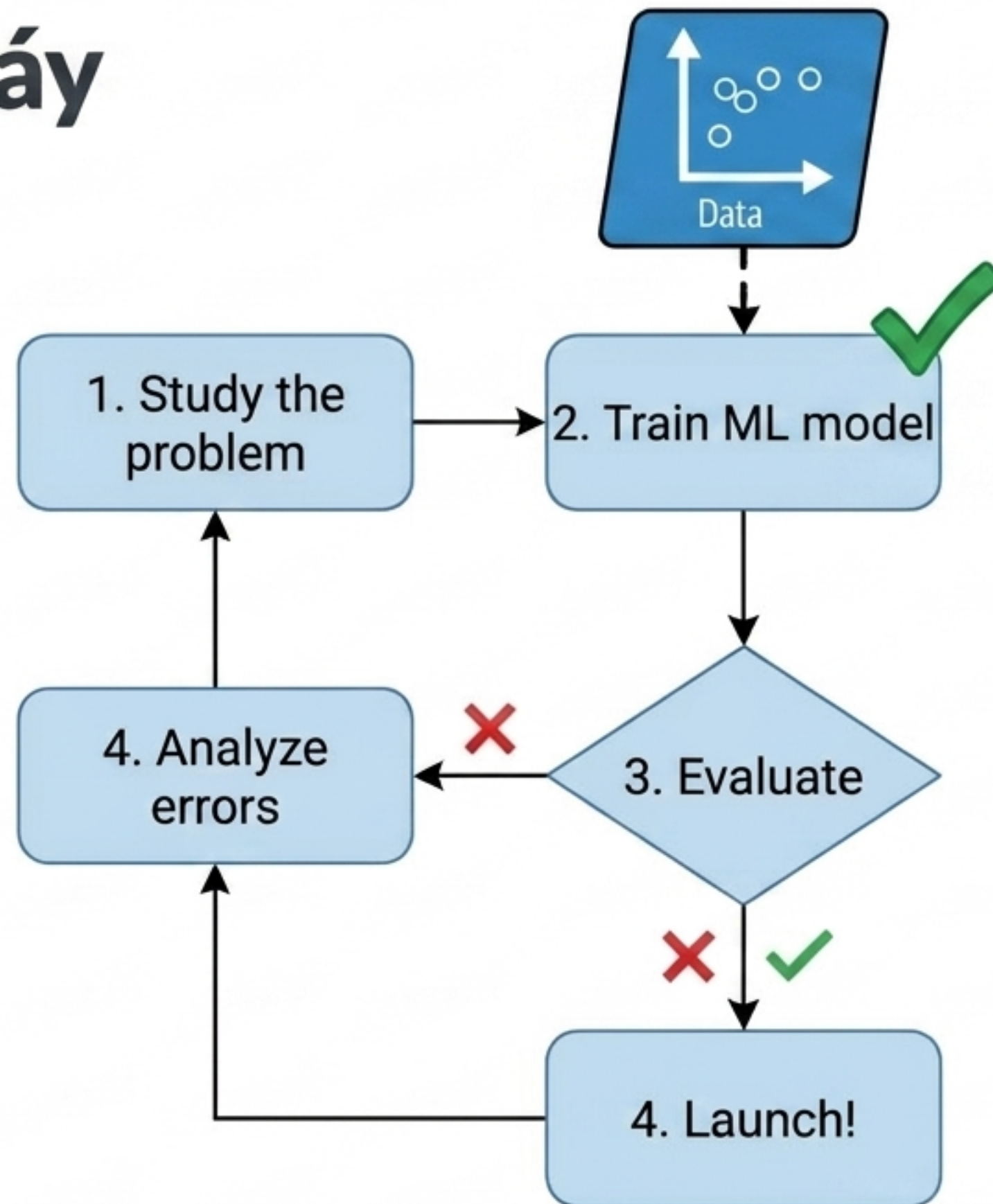


Cách tiếp cận bằng Học máy



Học máy: Hệ thống tự động học các quy tắc từ dữ liệu (**data**) và đáp án (**answers**). Mã nguồn ngắn hơn, dễ bảo trì hơn và độ chính xác thường cao hơn rất nhiều.

Hình 1-2. Phương pháp học máy



Tại sao sử dụng học máy?



Tự động thích ứng: Khi dữ liệu thay đổi (ví dụ: spammer dùng từ lóng mới), mô hình học máy tự động cập nhật mà không cần lập trình lại.

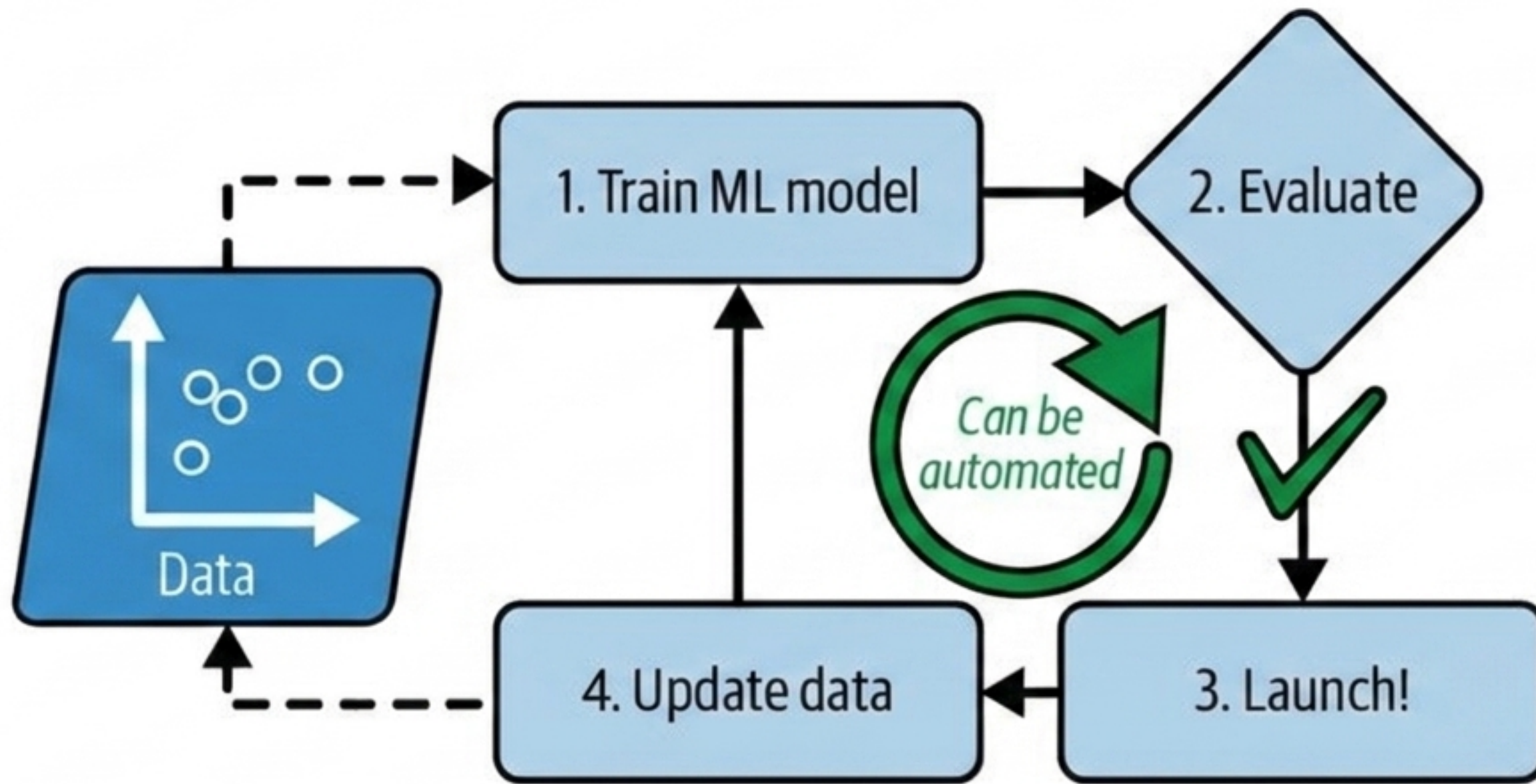


Giải quyết bài toán phức tạp: Những bài toán không có thuật toán truyền thống tối ưu (VD: nhận diện giọng nói).



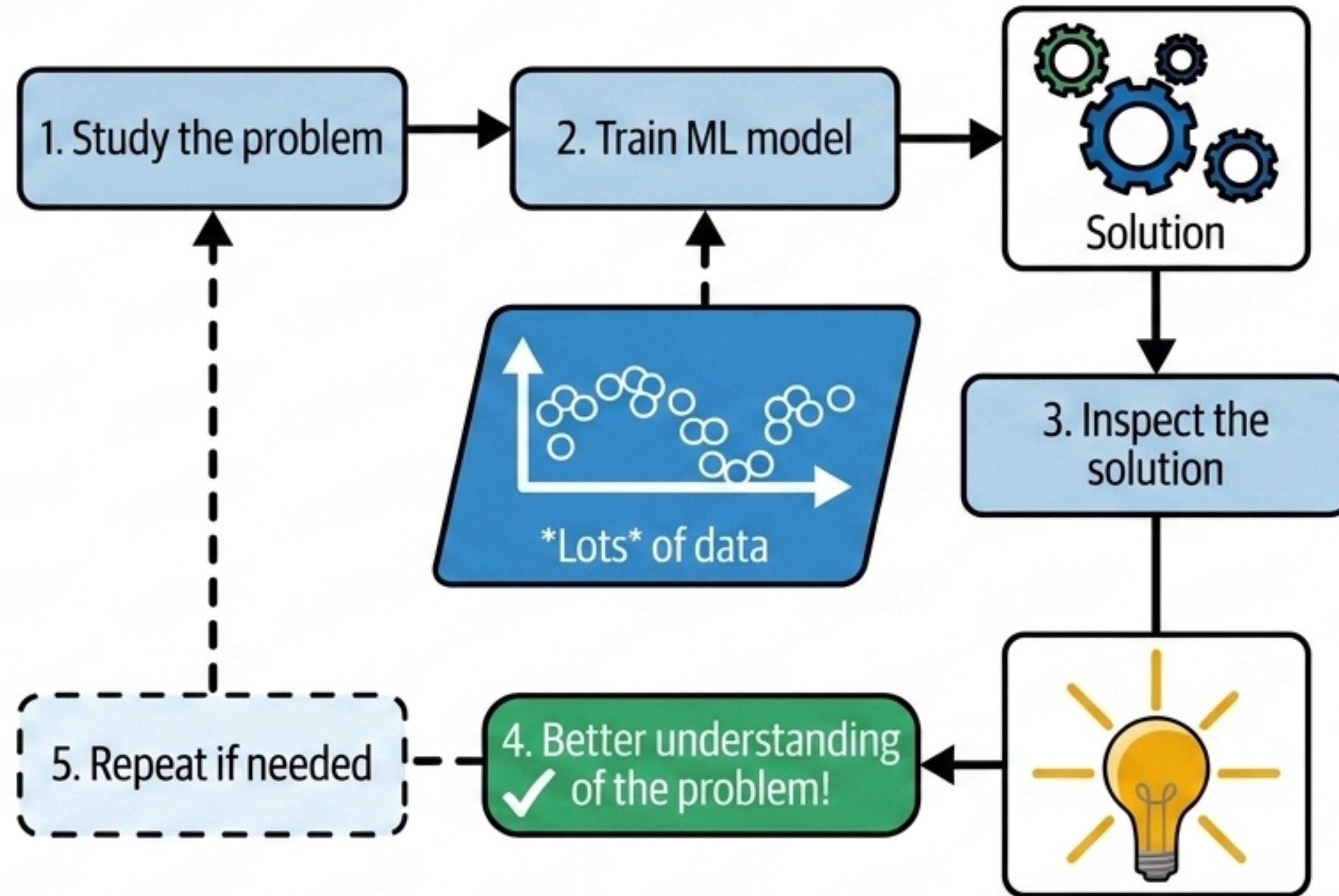
Khám phá tri thức (Data Mining): Tìm ra những quy luật ẩn giấu trong lượng dữ liệu khổng lồ.

Tự động thích ứng với thay đổi



Hình 1-3. Tự động thích ứng với dữ liệu mới

Học máy giúp con người học hỏi



Hình 1-4. Khai phá dữ liệu giúp con người tìm ra quy luật mới

Ví dụ về các ứng dụng (1/2)



Phân tích hình ảnh sản phẩm: Tự động phân loại sản phẩm trong quy trình sản xuất (Phân loại ảnh - **CNN**).



Phát hiện khối u não: Trích xuất thông tin từ ảnh y tế (Phân đoạn ảnh - **Semantic Segmentation**).



Phân loại bài viết/tin tức: Phân loại tự động các bài báo theo chủ đề (**NLP** - Phân loại văn bản).

Ví dụ về các ứng dụng (2/2)



Đánh dấu nhận xét tiêu cực: Phân tích cảm xúc từ phản hồi khách hàng ở diễn đàn.



Dự báo doanh thu: Xây dựng mô hình dự báo tài chính dựa trên dữ liệu hiệu suất quá khứ (Hồi quy - Regression).



Phát hiện gian lận thẻ tín dụng: Tìm ra các giao dịch bất thường (Phát hiện bất thường - Anomaly Detection).

Tiêu chí phân loại hệ thống học máy

Có ba tiêu chí chính để phân loại:

1



Sự giám sát của con người: Học có giám sát, Không giám sát, Bán giám sát, và Học tăng cường.

2



Khả năng học tăng dần: Học trực tuyến (Online) vs Học theo lô (Batch).

3



Cách tổng quát hóa: Học dựa trên thực thể (Instance-based) vs Học dựa trên mô hình (Model-based).